

年	論文タイトル	著者	研究ポイント
2025	Leveraging Neural ODEs for Population Pharmacokinetics of Dalbavancin in Sparse Clinical Data	Tommaso Giacometti, Ettore Rocchi, Pier G. Cojutti et al.	218 人分の臨床 TDM データで Neural-ODE を学習し、NLME より低 RMSE。スパース採血でも外挿性維持。
2025	Comparing Scientific Machine Learning with Population Pharmacokinetic and Classical Machine Learning Approaches for Prediction of Drug Concentrations	Diego Valderrama, Olga Teplytska, Luca M. Koltermann et al.	SciML を 5-FU とスニチニブに適用。PopPK 同等～上位の精度でマルチモーダル共変量→IIV を同時推定。
2024	A Deep Neural Network – Mechanistic Hybrid Model to Predict Pharmacokinetics in Rat	Florian Führer, Andrea Gruber, Holger Diedam et al.	ラット 40 化合物で DNN+メカニスティック方程式。純 ML より fold-error 改善、新規エンドポイント外挿。
2021	Neural-ODE for Pharmacokinetics Modeling and Its Advantage to Alternative Machine Learning Models in Predicting New Dosing Regimens	James Lu, Kaiwen Deng, Xinyuan Zhang et al.	T-DM1 の未経験レジメン予測で LSTM・NLME を上回り、Neural-ODE の外挿性を実証。

2021	An Artificial Neural Network–Pharmacokinetic Model and Its Interpretation Using Shapley Additive Explanations	Chika Ogami, Yasuhiro Tsuji, Hiroto Seki et al.	シクロスポリン A の CL を ANN が推定 →1C モデルへ代入。SHAP で共変量寄与を可視化。
2021	Integrating Expert ODEs into Neural ODEs: Pharmacology and Disease Progression	Zhaozhi Qian, William R. Zame, Lucas M. Fleuren et al.	Latent Hybridisation Model で薬理 ODE を Neural-ODE に内包し、COVID-19 ICU データで有用性を示す。

太線は先行研究

プロンプトは「PK モデルと人工知能を組合わせてモデルを構築した研究について論文名と著者名を教えて」

結果としては、先行研究も挙げられていることから、よく調査してくれていると感じた。実際に PK モデルと人工知能を組み合わせで 1 つのモデルにして学習させるという、自身の研究と同じ手法を用いている研究は先行研究以外には見られなかったが、最終的に血中濃度を予測したいという目的は同じ研究が見られた。もちろん自身での調査も必要だと思うが、AI での調査も同時に行った方がよいと感じた。